

Aufgabe 1: Aussagenlogisches Distributivgesetz

Überprüfen Sie mit Hilfe von Wahrheitstafeln das aussagenlogische Distributivgesetz

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Lösung. Zwei Aussagen sind gleich, wenn ihre Wahrheitswerte bei gleichen Belegungen der Elementaraussagen mit Wahrheitswerten übereinstimmen.

Wir haben drei Elementaraussagen A, B und C und untersuchen folglich 8 verschiedene Belegungen mit Wahrheitswerten. Anbei die Wahrheitstafel:

A	B	C	$B \wedge C$	$A \vee (B \wedge C)$	$A \vee B$	$A \vee C$	$(A \vee B) \wedge (A \vee C)$
f	f	f	f	f	f	f	f
f	f	w	f	f	f	w	f
f	w	f	f	f	w	f	f
f	w	w	w	w	w	w	w
w	f	f	f	w	w	w	w
w	f	w	f	w	w	w	w
w	w	f	f	w	w	w	w
w	w	w	w	w	w	w	w

Aus der fünften und der achten Spalte der Wahrheitstafel erkennen wir, dass die Aussagen $A \vee (B \wedge C)$ und $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ übereinstimmen. $\square$

Aufgabe 2: Grundgesetze der Aussagenlogik

Eine kleine Übung zu den Grundgesetzen der Aussagenlogik:

- Formen Sie die Aussage $A \wedge B$ in eine äquivalente Aussage um, die nur mit den logischen Operatoren $\vee$ und $\neg$ gebildet wird.
- Formen Sie die logischen Ausdrücke für $A \Rightarrow B$ und $A \Leftrightarrow B$ so um, dass sie nur noch die Operatoren $\wedge$ und $\neg$ enthalten.

Lösung. a) De Morgan $((\neg A) \vee (\neg B) = \neg(A \wedge B))$ liefert

$$A \wedge B = \neg(\neg A \vee \neg B)$$

b) Aus der Vorlesung wissen wir

$$A \Rightarrow B = (\neg A) \vee B$$

Doppelte Negation und de Morgan liefern

$$(\neg A) \vee B = \neg(\neg((\neg A) \vee B)) = \neg(A \wedge (\neg B))$$

Aus der Wahrheitstafel von $A \Leftrightarrow B$

A	B	$A \Leftrightarrow B$
f	f	w
f	w	f
w	f	f
w	w	w

liest man ab

$$A \Leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$$

Mit doppelter Negation und de Morgan erhalten wir

$$(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B) = \neg(\neg((A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B))) = \neg((\neg(A \wedge B)) \wedge (\neg(\neg A \wedge \neg B)))$$

Alternativ kann man die Äquivalenz auch als Implikation in beide Richtungen umformen und die Implikationen wie oben ersetzen:

$$\begin{aligned} A \Leftrightarrow B &= (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \\ &= (\neg(A \wedge (\neg B))) \wedge (\neg(B \wedge (\neg A))) \end{aligned}$$

Beide Ansätze liefern unterschiedliche Ausdrücke, die jedoch äquivalent sind, was sich leicht mit einer Wahrheitstafel überprüfen lässt.

□

Aufgabe 3: Tautologien

Seien A und B logische Aussagen und sei F die immer falsche Aussage. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen Tautologien, d.h. stets wahre Aussagen, sind.

- a) $A \wedge (A \Rightarrow B) \Rightarrow B$
- b) $(\neg A \Rightarrow F) \Leftrightarrow A$
- c) $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$

Lösung. a) Beweis mittels Wahrheitstafel:

A	B	$A \Rightarrow B$	$A \wedge (A \Rightarrow B)$	$(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$
f	f	w	f	w
f	w	w	f	w
w	f	f	f	w
w	w	w	w	w

Beweis über Umformungen:

$$\begin{aligned}
 & (A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B \\
 & = (A \wedge (\neg A \vee B)) \Rightarrow B \\
 & = ((A \wedge \neg A) \vee (A \wedge B)) \Rightarrow B \\
 & = (F \vee (A \wedge B)) \Rightarrow B \\
 & = (A \wedge B) \Rightarrow B \\
 & = \neg(A \wedge B) \vee B \\
 & = (\neg A \vee \neg B) \vee B \\
 & = \neg A \vee (\neg B \vee B) \\
 & = \neg A \vee W \\
 & = W
 \end{aligned}$$

Vorlesung Teil 1, Folie 23
Distributivgesetz
Ausgeschlossener Dritter
Gesetze für W und F
Vorlesung Teil 1, Folie 23
de Morgan
Assoziativgesetz
Ausgeschlossener Dritter
Gesetz für W und F

b) Beweis mittels Wahrheitstafel:

A	F	$\neg A$	$\neg A \Rightarrow F$	$(\neg A \Rightarrow F) \Leftrightarrow A$
f	f	w	f	w
w	f	f	w	w

Beweis über Umformungen:

$$\begin{aligned}
 & (\neg A \Rightarrow F) \Leftrightarrow A \\
 & = (\neg \neg A \vee F) \Leftrightarrow A \\
 & = (A \vee F) \Leftrightarrow A \\
 & = A \Leftrightarrow A \\
 & = W
 \end{aligned}$$

Vorlesung Teil 1, Folie 23
doppelte Negation
Gesetz für W und F
Wahrheitstafel für $\Leftrightarrow$

c) Beweis mittels Wahrheitstafel:

A	B	$\neg B$	$A \Rightarrow B$	$\neg(A \Rightarrow B)$	$A \wedge \neg B$	$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$
f	f	w	w	f	f	w
f	w	f	w	f	f	w
w	f	w	f	w	w	w
w	w	f	w	f	f	w

Beweis über Umformungen:

$$\begin{aligned}
 & \neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B \\
 & = \neg(\neg A \vee B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B \\
 & = (\neg \neg A \wedge \neg B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B \\
 & = (A \wedge \neg B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B \\
 & = C \Leftrightarrow C \\
 & = W
 \end{aligned}$$

Vorlesung Teil 1, Folie 23
de Morgan
Doppelte Negation
Umbenennung: $C = (A \wedge \neg B)$
Wahrheitstafel für $\Leftrightarrow$

□

Aufgabe 4: Formalisierung von Aussagen

Gegeben seien die folgenden Aussagen:

A_1 : "Widerstand r_1 ist kurzgeschlossen und Widerstand r_2 ist nicht kurzgeschlossen."

A_2 : "Widerstand r_2 ist genau dann kurzgeschlossen, wenn r_1 kurzgeschlossen ist."

A_3 : "Wenn Widerstand r_1 kurzgeschlossen ist, dann ist auch Widerstand r_3 kurzgeschlossen."

- Formalisieren Sie die drei Aussagen mit Hilfe der Aussagenlogik.
- Erläutern und begründen Sie, warum die Aussage $A_1 \wedge A_2$ immer falsch ist. Bestätigen Sie Ihre Überlegungen mittels einer Wahrheitstafel.
- Formulieren Sie für die Aussage A_1 die logische Negation – sowohl symbolisch als auch in Worten.

Lösung. a) Elementaraussagen:

R_1 : "Widerstand r_1 ist kurzgeschlossen."

R_2 : "Widerstand r_2 ist kurzgeschlossen."

R_3 : "Widerstand r_3 ist kurzgeschlossen."

Hiermit erhalten wir $A_1 = R_1 \wedge (\neg R_2)$, $A_2 = R_2 \Leftrightarrow R_1$ und $A_3 = R_1 \Rightarrow R_3$.

- Die zusammengesetzte Aussage $A_1 \wedge A_2$ ist genau dann wahr, wenn beide Aussagen gleichzeitig wahr sind. A_1 ist genau dann wahr, wenn Widerstand r_1 kurzgeschlossen ist und gleichzeitig Widerstand r_2 nicht kurzgeschlossen ist. Dies widerspricht A_2 .
Überprüfung mittels Wahrheitstafel:

R_1	R_2	$\neg R_2$	$A_1 = R_1 \wedge (\neg R_2)$	$A_2 = R_2 \Leftrightarrow R_1$	$A_1 \wedge A_2$
f	f	w	f	w	f
f	w	f	f	f	f
w	f	w	w	f	f
w	w	f	f	w	f

- Zunächst symbolisch:

$$\neg A_1 = \neg(R_1 \wedge (\neg R_2)) = (\neg R_1) \vee R_2 = R_1 \Rightarrow R_2$$

In Worten: "Wenn der Widerstand r_1 kurzgeschlossen ist, dann ist auch Widerstand r_2 kurzgeschlossen."

□

Aufgabe 5: Prädikate und Quantoren

Negieren Sie die Aussage “Alle Schafe sind schwarz.” Schreiben Sie die Aussage und ihre Verneinung mit logischen Symbolen.

Führen Sie hierzu die folgenden beiden Schritte aus:

Identifizieren Sie in der All-Aussage die Aussageform (das Prädikat).

Identifizieren Sie die Menge, über deren Elemente die All-Aussage gemacht wird.

Lösung. Zunächst in Worten:

$\neg A$: “Es gibt (mindestens) ein Schaf, das nicht schwarz ist.”

Nun schrittweise wie in der Aufgabenstellung gefordert:

Aussageform der Aussage: $E(x)$: “ x ist schwarz.”

Menge: S sei die Menge aller Schafe.

Formalisierung von A : $\forall x \in S : E(x)$.

Formale Negation: Ersetze in All-Aussage den All-Quantor durch den Existenz-Quantor und negiere das Prädikat (die Aussageform):

$\neg A$: $\exists x \in S : \neg E(x)$. □

Aufgabe 6: Prädikate, Implikationen, Äquivalenzen

Gegeben seien die folgenden vier Prädikate für $n \in \mathbb{N}$:

$A_1(n)$: “ n ist eine gerade Zahl.”

$A_2(n)$: “ n ist durch 20 teilbar.”

$A_3(n)$: “ n ist durch 2 teilbar.”

$A_4(n)$: “ n ist durch 10 teilbar.”

In welcher Weise dürfen Sie je zwei der obigen vier Aussageformen zu einer Implikation bzw. zu einer Äquivalenz verknüpfen?

Lösung.

$$\begin{aligned} A_1(n) &\Leftrightarrow A_3(n), & A_2(n) &\Rightarrow A_1(n), \\ A_4(n) &\Rightarrow A_1(n), & A_2(n) &\Rightarrow A_3(n), \\ A_4(n) &\Rightarrow A_3(n), & A_2(n) &\Rightarrow A_4(n). \end{aligned}$$

Alternativ als Implikationskette:

$$A_1(n) \Leftrightarrow A_3(n) \Leftarrow A_4(n) \Leftarrow A_2(n)$$

□